

Électromagnétisme - Chapitre 1 - Champ magnétique

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1 Le champ magnétique et ses sources	1
1.1 Existence du champ magnétique	1
1.2 Aimants permanents	2
1.3 Champs magnétiques créés par des courants	3
a Champ magnétique créé par une spire circulaire	3
b Champ magnétique créé par un solénoïde	3
c Champ magnétique créé par des bobines de Helmholtz	4
2 Propriétés d'invariance et de symétrie du champ magnétique	5
2.1 Vecteur densité de courant électrique	5
2.2 Propriétés d'invariance	6
2.3 Propriétés de symétrie	7
a Plans de symétrie	7
b Plans d'antisymétrie	8
2.4 Deux situations classiques	8
3 Intensité du champ magnétique	8
3.1 Lien entre intensité du courant électrique et intensité du champ magnétique . . .	9
3.2 Principe de superposition	9
4 Moment magnétique	9
4.1 Moment magnétique associé à une boucle de courant plane	10
4.2 Notion de dipôle magnétostatique	10
4.3 Moment magnétique d'un aimant droit	12
5 Champ magnétique terrestre	12

1 Le champ magnétique et ses sources

1.1 Existence du champ magnétique

L'existence de champs magnétiques peut être déduite de deux manifestations expérimentales :

- Expérimentalement, on constate qu'une aiguille aimantée (une boussole) s'oriente en pointant vers la direction du pôle nord magnétique, un point proche du pôle nord géographique. Cette orientation est due à l'action du champ magnétique terrestre sur l'aiguille aimantée. Par convention, on appelle pôle nord de l'aiguille l'extrémité pointant vers le pôle nord magnétique, et pôle sud l'autre extrémité.
- On constate aussi que dans un champ magnétique (et un champ électrique), une particule subit la force de Lorentz, qui présente une composante liée au champ magnétique :

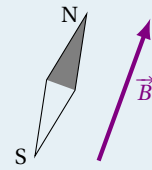
$$\vec{F}_L = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}).$$

En un point de l'espace, le champ magnétique $\vec{B}$ est donné par :

sa direction : celle de l'aiguille aimantée,

son sens : orienté du pôle sud vers le pôle nord de l'aiguille,

son intensité : qui s'exprime en tesla (T).



Le tesla est une unité assez grande, comme on peut le voir avec les quelques ordres de grandeur suivants (dont les trois premiers sont à connaître) :

- ▷ champ magnétique terrestre : $\|\vec{B}\| \approx 50 \mu\text{T}$,
- ▷ champ magnétique dans un appareil d'IRM (imagerie par résonance magnétique) : $\|\vec{B}\| \approx 3 \text{ T}$,
- ▷ champ magnétique en surface d'un aimant permanent : $\|\vec{B}\| \approx 0,1 \text{ T à } 1 \text{ T}$.

▷ record du plus fort champ magnétique permanent créé : $\|\vec{B}\| \approx 45,5 \text{ T}$.

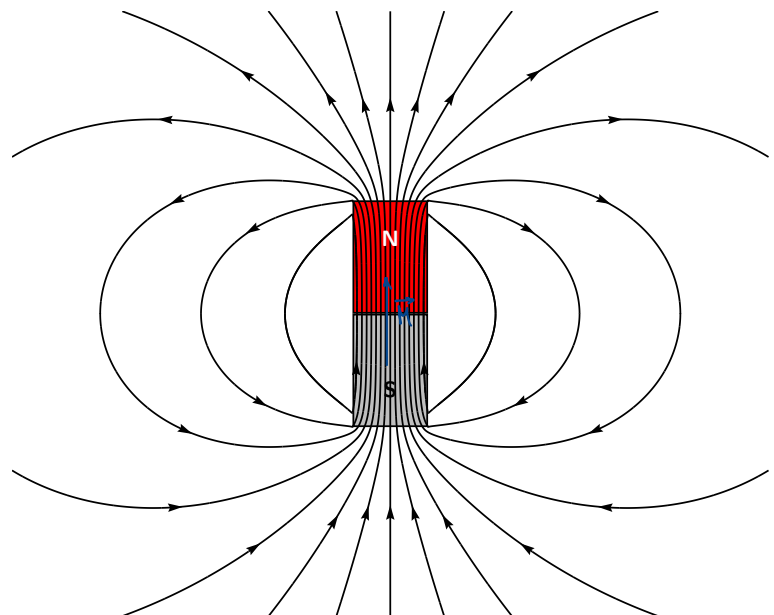
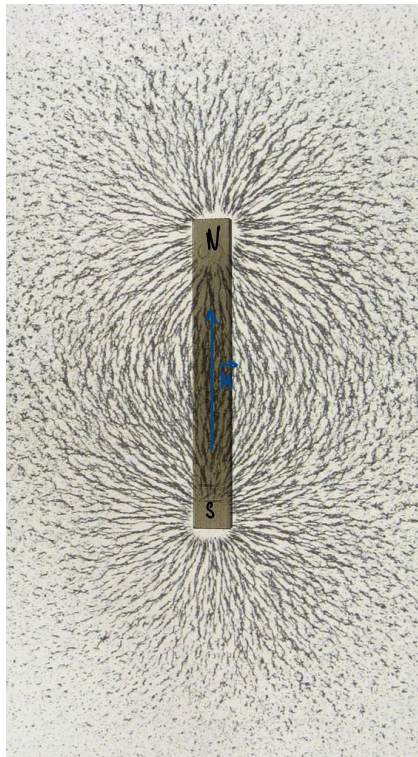
Les sources du champ magnétique sont de deux types : les aimants permanents et les courants électriques.

1.2 Aimants permanents

On vient de voir qu'une aiguille aimantée s'orientait selon le champ magnétique terrestre. Lorsqu'on place deux aiguilles aimantées l'une à côté de l'autre, on remarque qu'elles interagissent :

Les pôles opposés s'attirent et les pôles de même nature se repoussent.

Lorsqu'on saupoudre de la limaille de fer sur une plaque placée au-dessus d'un aimant, on obtient le résultat présenté sur la photographie ci-dessous à gauche.



Les particules de limaille de fer tendent à s'aligner sur le champ magnétique. On observe ce

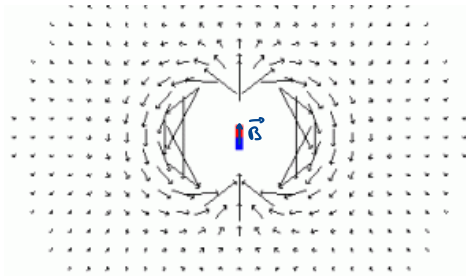
qu'on appelle **des lignes de champ**. Un graphique représentant plusieurs lignes de champ est une carte de champ. On donne ci-dessus à droite la carte de champ d'un aimant permanent.

Propriétés des lignes de champ magnétique :

- ▷ Les lignes de champ magnétique sont **tangentes en tout point au champ magnétique, et orientée dans le même sens.**
- ▷ Elles sont **fermées.**
- ▷ **L'intensité du champ magnétique est d'autant plus importante que les lignes de champ sont proches :**
 - ★ le champ magnétique diminue lorsque les lignes de champ s'écartent et augmente lorsqu'elles se resserrent;
 - ★ la champ magnétique est uniforme dans les régions où les lignes de champ sont parallèles entre elles.
- ▷ Les lignes de champ magnétique à l'extérieur d'un aimant sont orientées de son pôle nord vers son pôle sud.

Le schéma ci-contre donne l'allure du vecteur champ magnétique autour d'un aimant droit. On y voit bien les propriétés précédentes :

- ▷ le vecteur champ magnétique est tangent aux lignes de champ,
- ▷ il est d'autant plus intense que les lignes de champ sont proches.

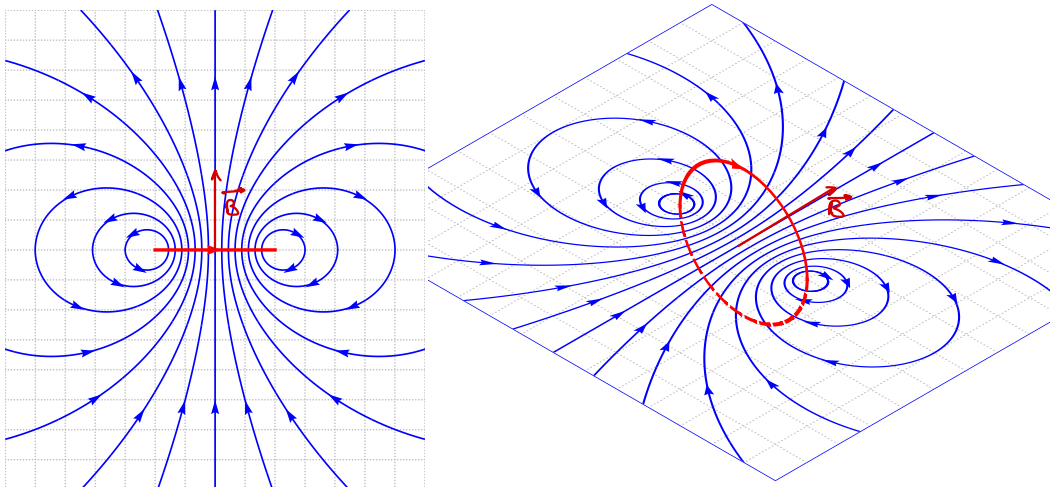


1.3 Champs magnétiques créés par des courants

Hans Christian Ørsted (écrit aussi CErsted) a montré en 1820 qu'un courant passant dans un fil peut dévier une aiguille aimantée : c'est donc qu'un courant peut créer un champ magnétique.

a Champ magnétique créé par une **spire circulaire** → *fil enroulé dans lequel circule un courant*

On donne ci-dessous les lignes du champ magnétique créé par une spire circulaire parcourue par un courant électrique d'intensité I .



L'orientation des lignes de champ est donnée par la règle de la main droite.

Les lignes de champ s'enroulent autour du courant.

b Champ magnétique créé par un solénoïde

Un solénoïde est un enroulement de plusieurs spires, une bobine longue.

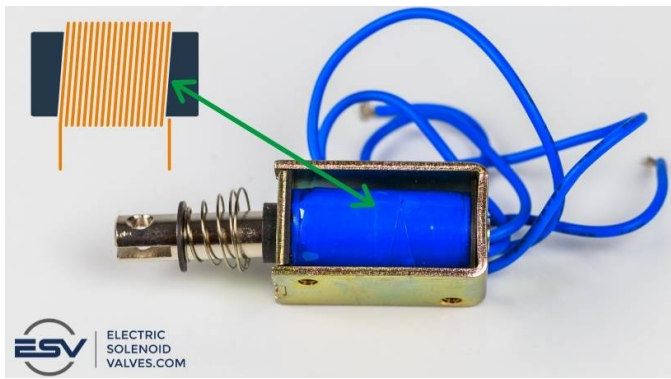
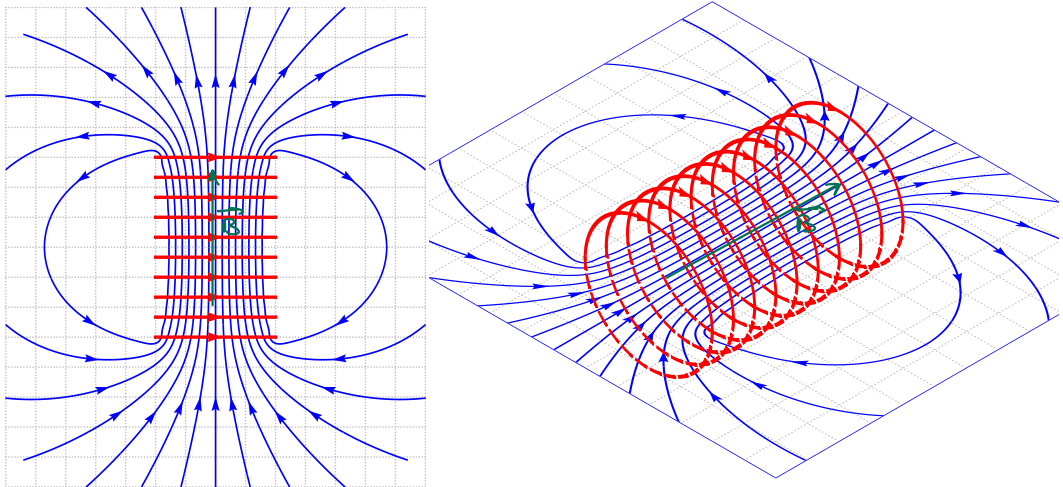


FIG. 1 – Deux exemples de solénoïdes. À gauche : un actionneur utilisant un solénoïde pour déplacer un noyau aimanté, ce dispositif fait quelques centimètres de long et fonctionne sous une dizaine de volts. À droite : le solénoïde central de l'expérience ATLAS au LHC. ATLAS est un détecteur de particules qui a contribué à la découverte du boson de Higgs. Le solénoïde central fait 5,6 m de long, 2,6 m de diamètre, est constitué de l'enroulement de 9 km de fil de niobium-titane supraconducteur et génère un champ magnétique dont l'intensité est de 2 T. Noter la personne debout sur la poutre métallique et celle debout à l'intérieur du solénoïde pour l'échelle.

Sur les schémas ci-dessous, plusieurs spires indépendantes sont dessinées pour simplifier le calcul du champ magnétique, mais en pratique, on prend un unique fil qu'on enroule autour d'un support.

On donne ci-dessous les cartes de champ magnétique pour un solénoïde rectiligne.

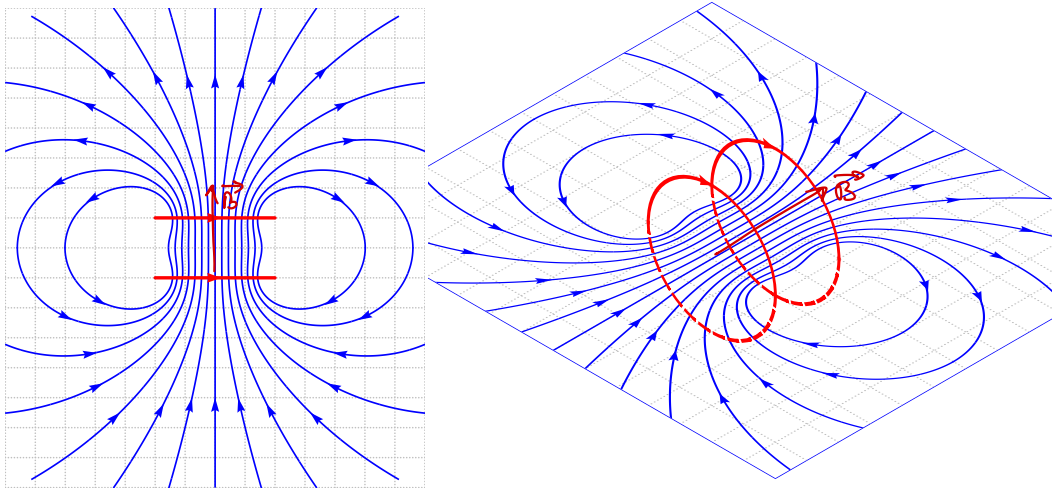


Les zones de champ magnétique uniforme correspondent à des lignes de champ parallèles entre elles.

On voit sur la carte de champ précédente que **le champ magnétique est uniforme à l'intérieur d'un solénoïde.**

c Champ magnétique créé par des bobines de Helmholtz

Un solénoïde permet de créer un champ magnétique uniforme, mais cela n'est pas une configuration très pratique. Lorsqu'on veut placer un échantillon dans un champ magnétique presque uniforme, on utilise souvent la configuration dite des bobines de Helmholtz. Il s'agit de deux bobines coaxiales (de même axe), de rayon R , distantes de R et parcourues par un courant identique. On obtient alors le champ magnétique ci-dessous. Au centre du dispositif, le champ magnétique est raisonnablement uniforme. L'uniformité du champ magnétique est moins bonne qu'avec un solénoïde, mais on y gagne énormément en accessibilité pour placer un échantillon au centre du dispositif.



2 Propriétés d'invariance et de symétrie du champ magnétique

2.1 Vecteur densité de courant électrique

Au niveau microscopique, le courant électrique est lié à des déplacements de porteurs de charge (des électrons dans les métaux, des ions en solution, des électrons et des trous dans un semi-conducteur, etc.)

Dans un milieu contenant différents porteurs de charge, indicés par i , on peut définir le vecteur densité de courant électrique $\vec{j}$ par :

$$\vec{j} = \sum_i n_i q_i \vec{v}_i$$

avec :

- ▷ n_i : densité particulaire du porteur de charge i ;
- ▷ q_i : charge portée par une particule de type i ;
- ▷ $\vec{v}_i$ la vitesse moyenne des porteurs de charge de type i .

Le vecteur densité de courant s'exprime en $\text{A} \cdot \text{m}^{-2}$.

Par exemple, dans un métal où les électrons sont les seuls porteurs de charge :

$$\vec{j} = -ne \vec{v}_{e^-}$$

Dans un fil métallique de section S , parcouru par une intensité I , on peut considérer que le vecteur densité de courant est uniforme sur toute la section du fil.



Dans un fil, le vecteur $\vec{j}$ est un vecteur orienté dans le sens du courant, sa norme $\|\vec{j}\|$ est telle que :

$$I = \|\vec{j}\| S$$

Par exemple, dans un fil de cuivre de section $S = 1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$ parcouru par un courant $I = 10 \text{ A}$, on a $j = 10^7 \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}$.

2.2 Propriétés d'invariance

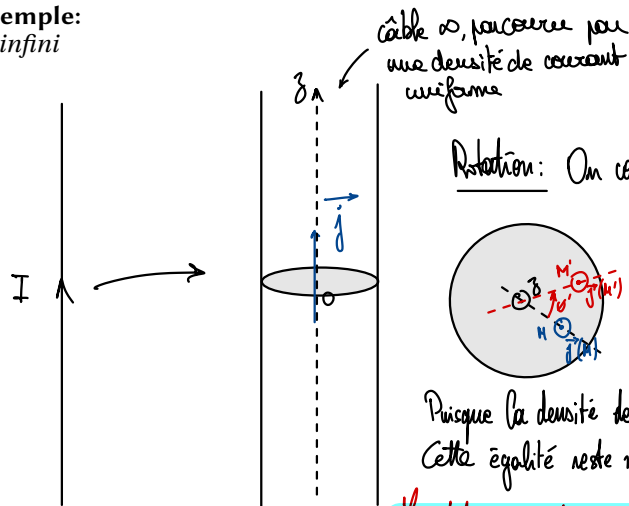
Une distribution de courants $\vec{j}(M)$ est **invariante** par une transformation $\mathcal{T}$ (translation ou rotation) si après cette transformation la situation est inchangée pour un observateur extérieur.

C'est-à-dire si pour tout M , $\vec{j}(M) = \vec{j}(M')$, avec $M' = \mathcal{T}(M)$ l'image de M par la transformation $\mathcal{T}$.

Le champ magnétostatique $\vec{B}$ a les mêmes propriétés d'invariance que la distribution qui le crée.

On parle de principe de Curie, qui dit que les éléments de symétrie des causes se retrouvent dans les effets. (La réciproque n'est pas vraie).

Exemple:
Câble infini



Rotation: On considère la rotation autour de (O_z)

Dans la translation d'axe (O_z) , M est envoyé vers M' tel que $(\vec{OM}, \vec{OM'}) = \theta$

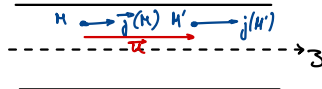
Puisque la densité de courant est uniforme, alors $\vec{j}(M) = \vec{j}(M')$
Cette égalité reste vraie $\forall M$ et $\forall \theta$.

La distribution de courant est invariante par toute rotation d'axe (O_z)

Conséquence: En coordonnées cylindriques, $\|\vec{B}\|(\rho, \phi, z)$

Translation: On considère une translation de vecteur $\vec{u} // \vec{e}_z$

Puisque le câble est supposé infini, et que la densité de courant est uniforme, alors $\vec{j}(M) = \vec{j}(M')$ Quels que soit $\vec{u}$ et M .



La distribution de courant est invariante par toute translation de vecteur colinéaire à (O_z)

Conséquence: En coordonnées cylindriques $\|\vec{B}\|(\rho, \phi, z)$

Bilan: En coordonnées cylindriques,
 $\|\vec{B}\|(\rho, \phi, z) : \forall M, \|\vec{B}(M)\| = \|\vec{B}\|(\rho)$

distance à l'axe.

Exemple:
Spire circulaire

Ici, on peut faire l'étude avec I , qui a la même orientation que $\vec{j}$

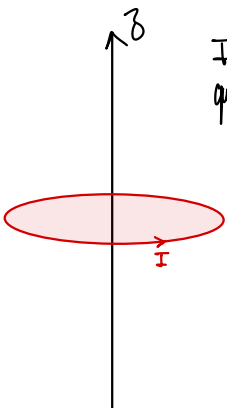
→ Pas d'invariance par la translation.

→ En revanche, la distribution de courant est invariante par toute rotation d'axe (O_z) .

Ainsi, $\|\vec{B}\|(M) = \|\vec{B}\|(\rho, \phi, z) = \|\vec{B}\|(\rho, z)$

Ref: i) À bien choisir le système de coordonnées

ii) Les invariances ne renseignent que sur les variables dont dépend $\vec{B} \Rightarrow$ IP faut maintenant préciser l'orientation.



Les propriétés d'invariance permettent de déterminer les coordonnées dont dépend $\vec{B}$ mais ne donnent aucune information sur sa direction !

On conclut par exemple que le champ magnétostatique ne dépend que de r , c'est-à-dire que $\vec{B}(M) = \vec{B}(r)$, mais on ne connaît pas sa direction.

2.3 Propriétés de symétrie

Une distribution de courants est **symétrique** par rapport à un plan Π^+ si pour tout M ,

$$\vec{j}(M) = \text{sym}(\Pi^+) \vec{j}(M')$$

avec $M' = \text{sym}(\Pi^+)(M)$ le symétrique de M par rapport à Π^+ .

Une distribution de courants est **antisymétrique** par rapport à un plan Π^- si pour tout M ,

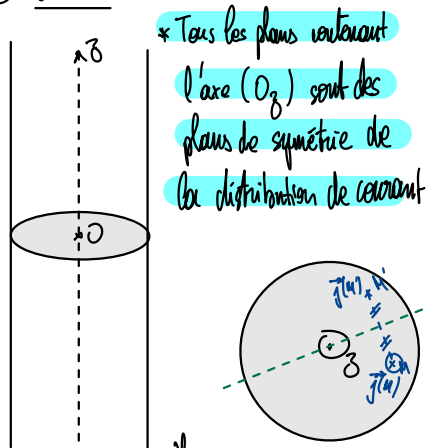
$$\vec{j}(M) = -\text{sym}(\Pi^-) \vec{j}(M')$$

avec $M' = \text{sym}(\Pi^-)(M)$ le symétrique de M par rapport à Π^- .

Exemple:

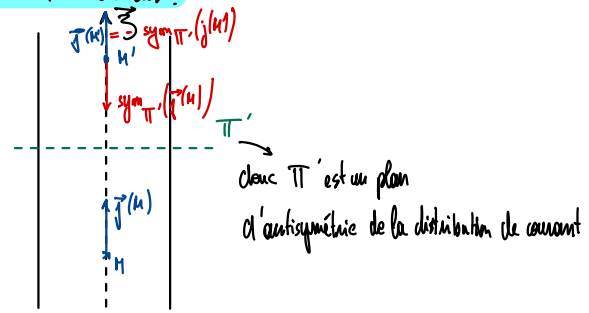
Plans de symétrie et d'antisymétrie

① Câble



Si le courant était uniformément réparti :
dans le câble, $\vec{j}(M) = \vec{j}(M')$
L'égalité est vérifiée $\forall M$ et $\forall \Pi$

* Un plan orthogonal à (Oz) est un plan d'antisymétrie de la distribution de courant.



a Plans de symétrie

Soient Π^+ un plan de symétrie de la distribution de courants, M un point quelconque et M' son symétrique par rapport à Π^+ , alors le champ magnétostatique en M' est l'opposé du symétrique de $\vec{B}(M)$ par rapport à Π^+ :

$$\vec{B}(M') = -\text{sym}(\Pi^+)(\vec{B}(M));$$

Dans le cas particulier où M appartient à Π^+ , $\vec{B}(M)$ doit être l'opposé de son propre symétrique : $\vec{B}(M) \perp \Pi^+$. Cela permet d'écrire le résultat extrêmement utile suivant :

Si M appartient à Π^+ plan de symétrie de la distribution de courants, alors $\vec{B}(M)$ est orthogonal à Π^+ :

$$M \in \Pi^+ \Rightarrow \vec{B}(M) \perp \Pi^+$$

b Plans d'antisymétrie

Soient Π^- un plan d'antisymétrie de la distribution de courants, M un point quelconque et M' son symétrique par rapport à Π^- , alors le champ magnétostatique en M' est le symétrique de $\vec{B}(M)$ par rapport à Π^- :

$$\vec{B}(M') = \text{sym}(\Pi^-)(\vec{B}(M));$$

Dans le cas particulier où M appartient à Π^- , $\vec{B}(M)$ doit être son propre symétrique : $\vec{B}(M) \in \Pi^-$. Cela permet d'écrire le résultat extrêmement utile suivant :

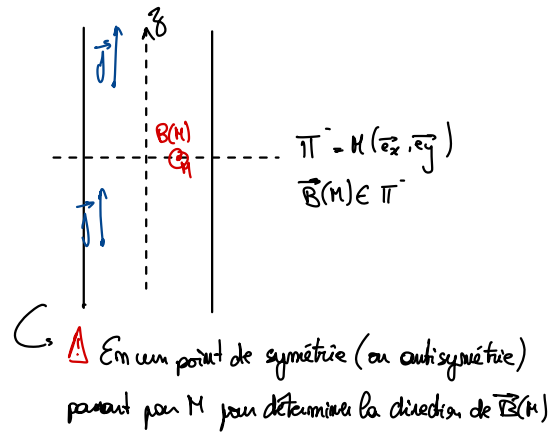
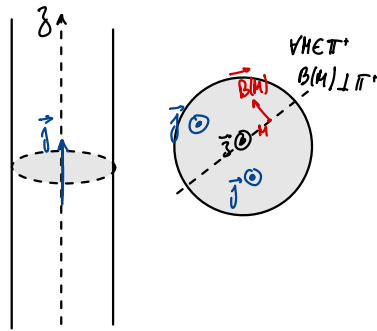
Si M appartient à Π^- plan d'antisymétrie de la distribution de courants, alors $\vec{B}(M)$ appartient à Π^- :

$$M \in \Pi^- \Rightarrow \vec{B}(M) \in \Pi^-$$

Exemple:

Plans de symétrie et d'antisymétrie

Câble ∞ :



Rq : Avec la règle de la main droite, on peut anticiper le sens de $\vec{B}(M)$. Ici on aura alors $\vec{B}(M) = B(M) \vec{e}_\theta$



Les propriétés de symétrie permettent de déterminer la direction du champ $\vec{B}$ mais ne donnent aucune information sur les coordonnées dont il dépend !

On conclut par exemple que le champ magnétostatique est dirigé selon $\vec{u}_\theta$, c'est-à-dire que $\vec{B}(M) = B(M) \vec{u}_\theta$, mais on ne connaît pas les coordonnées dont il dépend.

2.4 Deux situations classiques

→ Au tableau

3 Intensité du champ magnétique

2.4 Deux situations classiques

→ Au tableau

① Fil ∞

Fil infini parcouru par I
d'axe (O_3) = câble vu de l'extérieur

- Invariances:
 - * Invariances par toutes translations $\parallel (O_3)$ /
 - * Invariances par toutes rotations d'axe (O_3) /

$$\Rightarrow \|\vec{B}(M)\| = \|\vec{B}\|(\pi, \phi, \chi)$$

• Symétries: en un point M de l'espace (extérieur au fil)

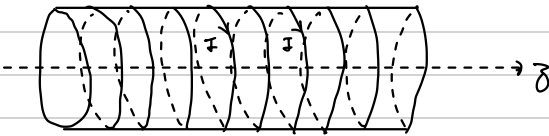
Le plan contenant M et l'axe du fil est un plan de symétrie des courants $\Rightarrow \vec{B}(M)$ fixé.

Le plan contenant M et $\perp$ au fil est un plan d'antisymétrie des courants

• BILAN: $\forall M \notin \text{fil}, \vec{B}(M) = B(\pi) \vec{e}_\theta$

→ Cohérent avec la règle de la main droite

② Solénoïde ∞

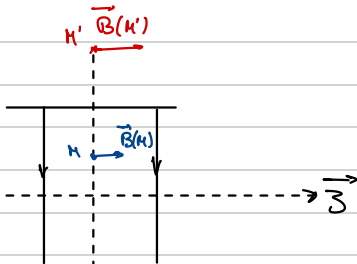


• Invariances: Invariances $\forall$ translation de vecteur (O_3) /

Invariances $\forall$ rotation d'axe (O_3) /

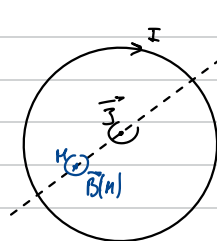
$$\forall M \notin \text{spires}: \|\vec{B}(M)\| = \|\vec{B}\|(\pi, \phi, \chi)$$

• Symétries:



$$\Pi^+ = (M, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$$

→ Le plan $(M, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$ est un plan de symétrie des courants $\Rightarrow \forall M \in \Pi^+, \vec{B}(M) \parallel \vec{e}_z$



Le plan Π^- est un plan d'antisymétrie des courants.

BILAN: $\forall M \notin \text{spires}, \vec{B}(M) = B(\pi) \vec{e}_z$

3.1 Lien entre intensité du courant électrique et intensité du champ magnétique

Dans le vide, l'intensité du champ magnétique créé en un point de l'espace par un circuit est proportionnelle à l'intensité I du courant qui le parcourt.

Le calcul exact des champs magnétiques en fonction de leurs sources est du ressort de l'électromagnétisme, qui sera étudié en détail en deuxième année.

Champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde infini

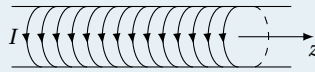
Le champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde infini d'axe (Oz) , constitué d'un enroulement de n spires par unité de longueur parcourues par un courant d'intensité I vaut :

$$\vec{B} = \mu_0 n I \vec{u}_z,$$

$m = \frac{N}{l}$ ← nb de spires / longueur du solénoïde

où $\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$ est la perméabilité magnétique du vide.

$\vec{B} = \vec{0}$ À l'extérieur du solénoïde



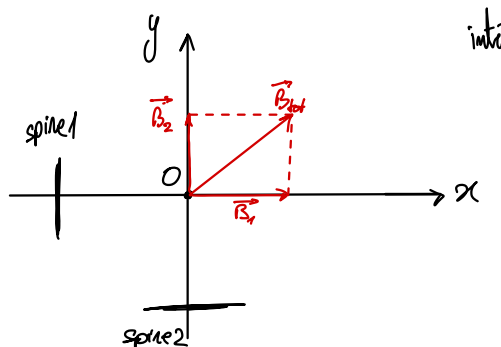
Par exemple, pour un solénoïde infini avec $n = 1000 \text{ spires/m}$ et $I = 1 \text{ A}$, on trouve $B \approx 1,2 \text{ mT}$.

3.2 Principe de superposition

Dans le vide, les champs magnétiques créés par plusieurs sources s'additionnent.

Exemple:
Champ créé par deux spires

La spire 1 crée en O le champ $\vec{B}_1 = B_0 \vec{u}_x$, la spire 2 crée en O le champ $\vec{B}_2 = B_0 \vec{u}_y$

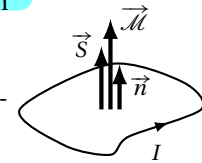


4 Moment magnétique

4.1 Moment magnétique associé à une boucle de courant plane

On considère une boucle de courant plane, de forme quelconque. On peut associer à cette boucle le **vecteur surface** $\vec{S}$:

- ▷ orthogonal au plan de la boucle,
- ▷ orienté par la règle de la main droite, c'est-à-dire dans le sens sud-nord.
- ▷ de norme égale à la surface S de la boucle.



On écrit parfois $\vec{S} = S\vec{n}$, avec $\vec{n}$ un vecteur unitaire normal au plan de la boucle.

On définit le **moment magnétique** $\vec{\mathcal{M}}$ associé à une boucle de courant par :

$$\vec{\mathcal{M}} = I \vec{S}.$$

$\|\vec{\mathcal{M}}\|$ s'exprime en $A \cdot m^2$ ou en $J \cdot T^{-1}$.

4.2 Notion de dipôle magnétostatique

Expérimentalement, on constate que les lignes du champ magnétique créé par une spire, un solénoïde ou un aimant droit tendent à se confondre lorsqu'on se place assez loin de la source (figure 2).

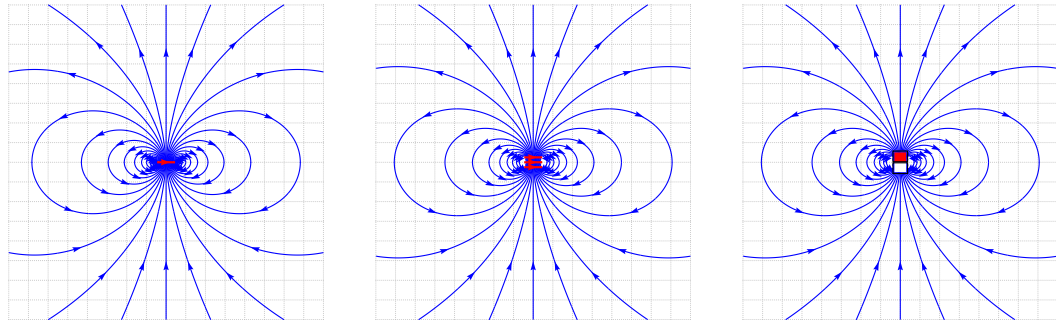


FIG. 2 – De gauche à droite : lignes de champ magnétique pour une spire, un solénoïde et un aimant droit.

Dans le cas d'une spire, on sait exprimer le champ magnétique créé en tout point de l'espace suffisamment éloigné de la spire. On peut montrer¹ que le champ magnétique $\vec{B}$ créé par une spire de moment magnétique $\vec{\mathcal{M}} = \mathcal{M}\vec{u}_z$ a pour expression en coordonnées sphériques (expression qui n'est pas à connaître) :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 \mathcal{M}}{4\pi r^3} (2 \cos \theta \vec{u}_r + \sin \theta \vec{u}_\theta). \quad (4.1)$$

Cette expression est associée aux lignes de champ représentées sur la figure 3.

La similitude entre les champs lointains créés par une spire, un solénoïde ou un aimant droit conduit à introduire la notion de **dipôle magnétostatique** : un dipôle magnétostatique est une source de champ magnétique qui crée un champ dont l'expression est donnée par l'équation 4.1.

Lorsqu'on se place loin d'une spire, d'un solénoïde ou d'un aimant droit, on peut les modéliser par un dipôle magnétostatique (figure 4).

Un **dipôle magnétostatique** est caractérisé par son **moment magnétique** $\vec{\mathcal{M}}$ en $A \cdot m^2$ (ou en $J \cdot T^{-1}$).

Le sens du dipôle est celui de l'axe sud-nord de l'aimant.

1. La démonstration utilise la loi de Biot et Savart, qui n'est pas au programme, voir le lien suivant pour les curieux : <https://femto-physique.fr/electromagnetisme/biot-et-savart.php>

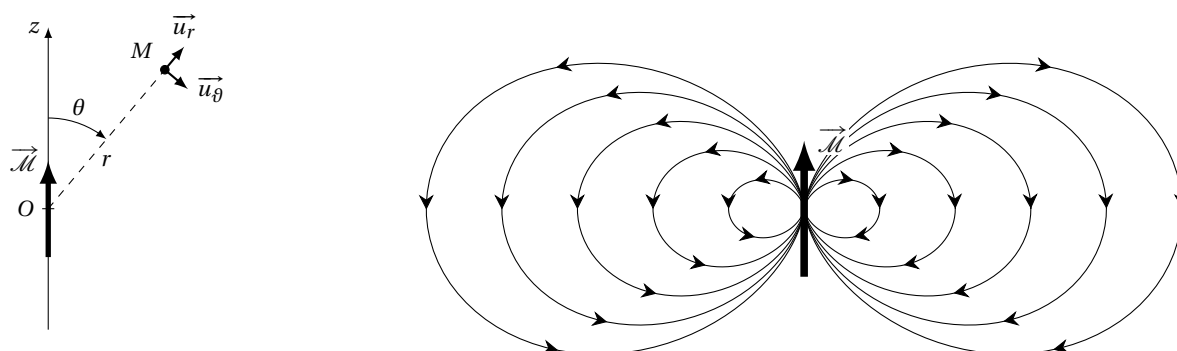


FIG. 3 – Allure des lignes du champ magnétique créé par un dipôle magnétostatique de moment magnétique $\vec{\mathcal{M}} = \mathcal{M}\vec{u}_z$.

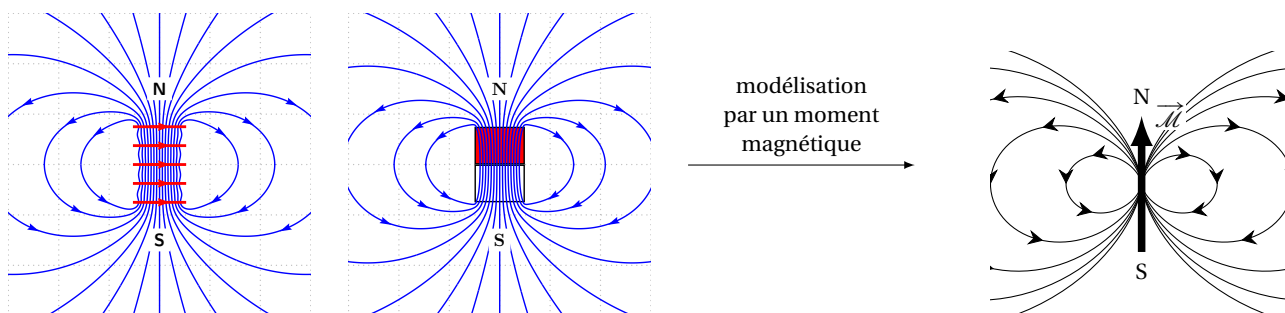


FIG. 4 – Modélisation d'un solénoïde ou d'un aimant par un dipôle magnétostatique.

4.3 Moment magnétique d'un aimant droit

Le moment magnétique $\vec{\mathcal{M}}$ d'un aimant droit est celui du dipôle magnéto-
tostatique qui créerait le même champ magnétique que l'aimant.
Le moment magnétique d'un aimant est dirigé selon son axe sud-nord.
Pour un aimant droit usuel, on a des valeurs typiques de l'ordre de $1 \text{ A} \cdot \text{m}^2$
à $10 \text{ A} \cdot \text{m}^2$.



Remarque:

Par analogie avec l'orientation des lignes de champ créées par un aimant, on peut attribuer un pôle nord et un pôle sud à une spire ou à un solénoïde.

Remarque:

Au niveau microscopique, il y a deux sources de moment magnétique dans les atomes :

- ▷ Chaque particule élémentaire est caractérisée par son spin (un nombre entier ou demi entier, $1/2$ pour l'électron par exemple). Toute particule de spin non nul possède un moment magnétique intrinsèque, appelé moment magnétique de spin.
- ▷ Toute particule chargée possédant un moment cinétique possède aussi un moment magnétique dit orbital. Cela se comprend bien dans un modèle classique de l'atome : un électron en orbite autour d'un noyau peut être assimilé à une boucle de courant, et possède donc un moment magnétique.

La somme de ces deux contributions crée le moment magnétique global que l'on peut observer dans un aimant.

5 Champ magnétique terrestre

Le champ magnétique terrestre est créé par des courants circulant dans le noyau liquide de la Terre (on parle de magnétohydrodynamique). Si les grandes lignes du phénomène sont comprises et reproduites dans des expériences de laboratoire ou des simulations, la compréhension détaillée de ce qu'on appelle la dynamo terrestre (ou géodynamo) est un sujet de recherche d'actualité.

La figure 5 donne une simulation des lignes de champ du champ magnétique terrestre. La structure des lignes de champ à l'intérieur du noyau liquide est complexe, mais le champ à l'extérieur du noyau est en première approximation dipolaire.

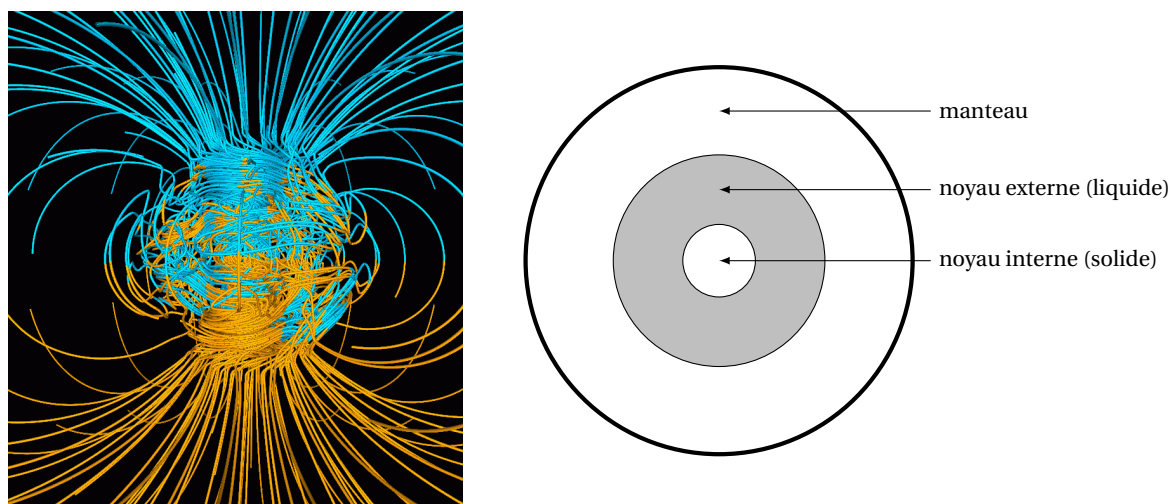


FIG. 5 – Simulation numérique des lignes de champ du champ magnétique terrestre. Le schéma est environ à l'échelle : la frontière entre les lignes de champ désordonnées et les lignes de champ dipolaire correspond à la frontière entre le noyau externe et le manteau.

En pratique, le champ magnétique terrestre à la surface de la Terre est assez proche d'un champ dipolaire : on peut le modéliser comme le champ créé par un dipôle magnétique centré au centre de la Terre (figure 6).

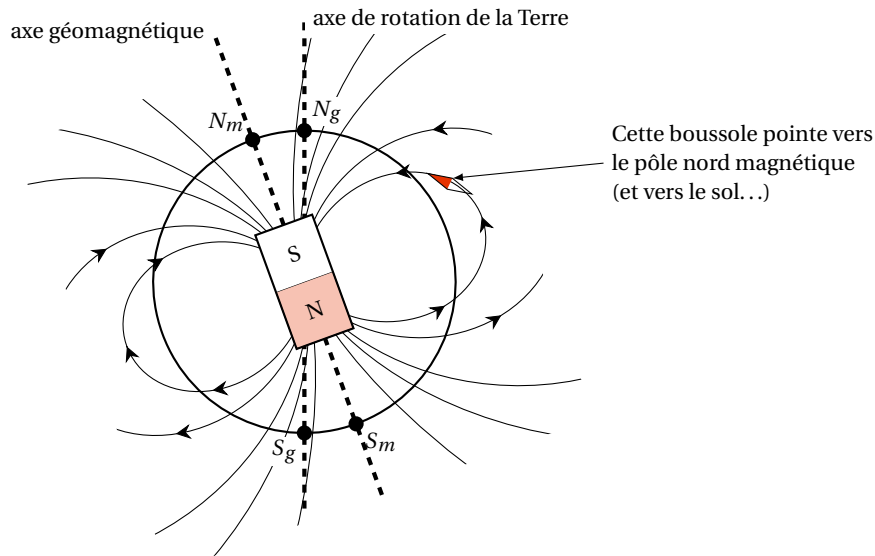


FIG. 6 – Modèle simpliste du champ magnétique terrestre. En première approximation, il s'agit d'un champ dipolaire. Le pôle nord magnétique N_m est associé au pôle sud S du dipôle modélisant le champ magnétique terrestre. Le pôle nord géographique N_g est distinct du pôle nord magnétique.

L'axe du dipôle magnétique équivalent n'est pas confondu avec l'axe de rotation de la Terre : les pôles nord et sud magnétiques (N_m et S_m sur la figure 6) sont distincts des pôles nord et sud géographiques (N_g et S_g sur le schéma)².

On peut remarquer que le pôle nord magnétique, vers lequel pointe le pôle nord d'une aiguille aimantée, correspond au pôle sud du dipôle magnétique modélisant le champ magnétique terrestre.

Le champ magnétique terrestre n'est pas constant : les positions des pôles nord et sud magnétiques changent avec le temps. À l'échelle des temps géologiques, le champ magnétique terrestre subit même des inversions (figure 7). La durée de stabilité de l'orientation du champ magnétique peut aller de cent mille ans à un milliard d'années.

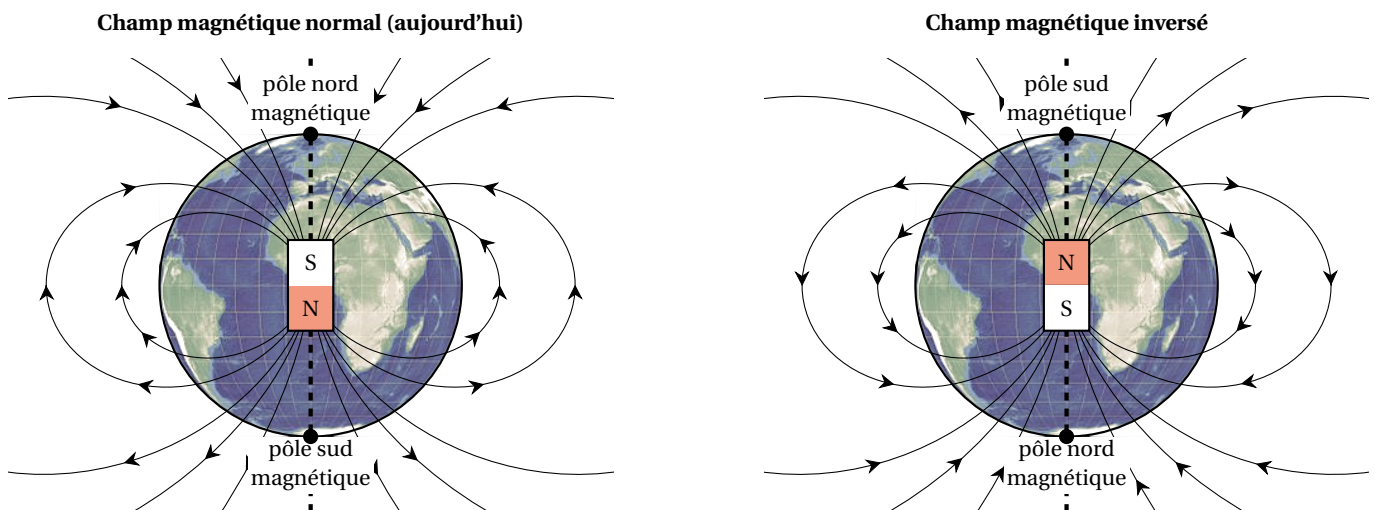


FIG. 7 – Inversions du champ magnétique terrestre.

2. Comme le champ magnétique terrestre n'est pas exactement celui d'un dipôle, on peut définir deux pôles « magnétiques » distincts : les pôles magnétiques sont les deux points de la surface de la Terre où une aiguille aimantée est verticale et les pôles géomagnétiques sont les deux intersections de l'axe d'un dipôle modèle avec la surface de la Terre.